SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

PLAN DE CALIDAD, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN

Plantilla institucional para planificar, ejecutar, evidenciar y aprobar la calidad del producto

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Líder de calidad / pruebas	
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Responsable técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez
Instructor(es)	
Versión	0.2
Fecha	10/11/2026

Naturaleza del documento

Este plan define cómo se comprobará que el producto satisface requisitos, reglas de negocio, atributos de calidad y criterios de aceptación. No debe limitarse a una lista de casos manuales: debe conectar riesgos, niveles de prueba, automatización, defectos, evidencias y decisión de aceptación.

Documento complementario a Alcance y Requisitos, Backlog, Arquitectura, Diseño UX/UI y Matriz Maestra de Trazabilidad.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-QA-01
Nombre	Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación
Clasificación	Documento de planificación, ejecución y evidencia
Estado	En elaboración
Propietario	
Revisor funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Revisor técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez
Revisor académico	
Ubicación oficial	Carpeta documentos_proyecto; pruebas en /tests del repositorio (por crear)
Periodicidad de revisión	Por ciclo de pruebas

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable	Aprobado por
0.1	03/11/2026	Estrategia inicial, riesgos, ambientes y catálogo de casos CP-001 a CP-021 (diseñados, sin ejecutar)	Juan Diego Mejía Llano	
0.2	10/11/2026	Pruebas con el sensor AS608 (CP-010, CP-011 y nuevo CP-022) y simulador eliminado	Juan Diego Mejía Llano	

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Líder de calidad		Aprobado / Devuelto		
Product Owner	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Líder técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado /		

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
		Devuelto		

Tabla de Contenido

Control documental....2
Historial de versiones....2
Registro de aprobaciones....2
1. Propósito, alcance y principios....6
1.1 Objetivos específicos....6
1.2 Alcance del plan....6
1.3 Principios de calidad....6
2. Referencias, términos y trazabilidad....7
2.1 Documentos relacionados....7
2.2 Convenciones de identificación....7
2.3 Glosario mínimo....7
3. Estrategia general de calidad....9
3.1 Enfoque seleccionado....9
3.2 Pirámide y distribución de pruebas....9
3.3 Criterios generales de entrada y salida....9
4. Riesgos de calidad y priorización....11
4.1 Registro de riesgos de calidad....11
4.2 Matriz de criticidad funcional....11
4.3 Priorización de casos de prueba....11
5. Organización, roles y responsabilidades....12
5.1 Equipo de calidad....12
5.2 Matriz RACI de pruebas....12
5.3 Comunicación y escalamiento....12
6. Ambientes, herramientas y datos de prueba....13
6.1 Inventario de ambientes....13
6.2 Configuración de ambiente....13
6.3 Herramientas de prueba....13
6.4 Datos de prueba....14
7. Niveles y tipos de prueba....15
7.1 Catálogo y aplicabilidad....15
7.2 Estrategia por componente....15
8. Diseño y gestión de casos de prueba....16
8.1 Catálogo maestro....16
8.2 Ficha detallada de caso de prueba....16
8.3 Diseño de escenarios....16
8.4 Revisión de calidad del caso....17
9. Automatización, cobertura y CI....18
9.1 Estrategia de automatización....18

9.2 Cobertura objetivo....18
9.3 Pipeline de integración continua....18
10. Pruebas funcionales y de integración....20
10.1 Cobertura por módulo....20
10.2 Pruebas de API....20
10.3 Persistencia e integridad....20
11. Pruebas de seguridad y autorización....21
11.1 Alcance de seguridad....21
11.2 Matriz de autorización....21
11.3 Registro de hallazgos de seguridad....21
12. Pruebas de rendimiento y confiabilidad....22
12.1 Objetivos medibles....22
12.2 Escenarios de rendimiento....22
12.3 Confiabilidad y recuperación....22
13. Pruebas UX, accesibilidad y compatibilidad....23
13.1 Usabilidad....23
13.2 Accesibilidad....23
13.3 Compatibilidad....23
14. Gestión de defectos y regresión....24
14.1 Flujo de estados....24
14.2 Registro de defectos....24
14.3 Ficha de defecto....24
14.4 Criterios de severidad....24
15. Evidencias, métricas y reportes....26
15.1 Catálogo de evidencias....26
15.2 Reglas de evidencia....26
15.3 Métricas de calidad....26
15.4 Reporte de ejecución....26
16. Pruebas de aceptación y decisión de liberación....27
16.1 Plan de aceptación....27
16.2 Registro de aceptación....27
16.3 Evaluación Go / No-Go....27
16.4 Acta de decisión....28
17. Cierre de pruebas y lecciones aprendidas....29
17.1 Resumen final....29
17.2 Defectos y riesgos pendientes....29
17.3 Lecciones aprendidas....29
17.4 Criterios de cierre documental....29
Anexo A. Lista de verificación de aprobación....30

Anexo B. Plantilla rápida de caso de prueba.....31
Anexo C. Estructura recomendada del repositorio.....31
Anexo D. Criterio mínimo de aprobabilidad.....31

1. Propósito, alcance y principios

Este documento establece la estrategia para prevenir defectos, verificar el producto y demostrar su aceptación mediante evidencia reproducible. Debe mantenerse alineado con la versión real del software y con la matriz de trazabilidad.

1.1 Objetivos específicos

- Definir alcance, niveles, tipos y prioridades de prueba.
- Relacionar requisitos, riesgos, casos, resultados y evidencias.
- Establecer ambientes, datos, herramientas y responsabilidades.
- Definir criterios de entrada, suspensión, reanudación y salida.
- Gestionar defectos de manera trazable y verificable.
- Medir cobertura y calidad sin confundir cantidad con efectividad.
- Facilitar la aceptación funcional y la decisión de liberación.

1.2 Alcance del plan

Elemento	Incluido	Excluido / N.A.	Justificación
Módulos / versiones	Autenticación, clientes, planes, membresías, biometría, acceso, historial, personal y registro financiero (MVP v1.0.0).	Pagos en línea, facturación electrónica y apertura de puerta.	
Plataformas	Chrome, Edge y Firefox en computador, tablet y celular.	Safari / iOS.	
Integraciones	Sensor AS608 (CP2102) y API REST.	Relé y electroimán (CR-005).	
Requisitos no funcionales	RNF-001 a RNF-007.		
Datos y migraciones	init.sql y datos semilla (planes iniciales y administrador).	Migraciones incrementales (no existen).	
Despliegue / operación	Prueba de humo en el hosting (por definir).		

1.3 Principios de calidad

- La calidad se construye desde el análisis, no se inspecciona únicamente al final.
- Los casos de prueba derivan de requisitos, riesgos y criterios de aceptación.
- Los flujos críticos requieren evidencia reproducible.
- La automatización se aplica donde aporta repetibilidad y rapidez.
- La cobertura numérica no sustituye la revisión de escenarios relevantes.
- Un defecto cerrado requiere evidencia de corrección y, cuando aplique, prueba de regresión.

2. Referencias, términos y trazabilidad

2.1 Documentos relacionados

Documento / artefacto	Código / versión	Información utilizada	Ubicación
Formulación y Constitución	INI-01 v1.0	Objetivos, riesgos, criterios de éxito	documentos_proyecto/ Formulacion
Alcance y Requisitos	REQ-01 v1.0	RF, RNF, reglas y permisos	documentos_proyecto
Backlog, HU y CU	REQ-02 v1.0	Criterios de aceptación y flujos	documentos_proyecto
Diseño UX/UI	DSN-01 v2.0	Pantallas, estados y accesibilidad	documentos_proyecto
Arquitectura y Datos	ARQ-01 v1.0	Componentes, API, datos y seguridad	documentos_proyecto
Matriz de Trazabilidad	TRZ-01 v1.0	Cobertura integral	documentos_proyecto

2.2 Convenciones de identificación

Elemento	Prefijo	Ejemplo
Caso de prueba	CP	CP-001
Suite de pruebas	ST	ST-AUTENTICACION
Ejecución	EJ	EJ-2026-01
Defecto	DEF	DEF-001
Evidencia	EV	EV-001
Riesgo de calidad	RC	RC-001
Ciclo de pruebas	CIC	CIC-01

2.3 Glosario mínimo

Término	Definición
Verificación	Comprobación de que el producto fue construido conforme a especificaciones.
Validación	Comprobación de que el producto satisface la necesidad real del usuario.
Regresión	Reejecución para detectar efectos no deseados de cambios.
Severidad	Impacto técnico o funcional del defecto.
Prioridad	Urgencia con la que debe corregirse.
Cobertura	Grado en que requisitos, riesgos o código están representados por pruebas.
Criterio de salida	Condición mínima para cerrar un ciclo o recomendar liberación.

3. Estrategia general de calidad

3.1 Enfoque seleccionado

Campo	Definición
Enfoque general	Basado en riesgos e iterativo: primero los flujos críticos de acceso, membresías y seguridad.
Momento de inicio	Sprint 11 (diseño) y sprints 12 y 13 (ejecución).
Frecuencia de ejecución	Por sprint y antes de la versión v1.0.0.
Niveles automatizados	Por definir (TT-007).
Niveles manuales	Sistema/E2E, aceptación, usabilidad, compatibilidad y accesibilidad.
Criterio de priorización	P0/P1 para RF-003, RF-004, RF-005, RF-007 y RNF-001; P2 para el resto.
Tratamiento de pruebas condicionadas	Las pruebas de acceso se hacen con el sensor AS608 conectado (el simulador se eliminó).
Política de regresión	Reejecutar los casos P0/P1 después de cada integración a develop.

3.2 Pirámide y distribución de pruebas

Nivel	Objetivo	Cantidad relativa esperada	Responsable	Momento
Unitarias	Validar lógica aislada	Alta		Durante desarrollo
Integración	Validar componentes, datos y servicios	Media		En CI / integración
Sistema / E2E	Validar flujos completos	Selectiva		Antes de entrega
Aceptación	Validar valor y criterios funcionales	Crítica	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Antes de aprobación

> **Criterio**
>
> No se exige una proporción rígida. La distribución debe responder al riesgo, arquitectura y costo de mantenimiento. Un exceso de pruebas E2E frágiles puede ser peor que una combinación equilibrada.

3.3 Criterios generales de entrada y salida

Tipo	Criterio	Evidencia	Responsable
Entrada	Requisitos y criterios aprobados (REQ-01, REQ-02)		Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)

Tipo	Criterio	Evidencia	Responsable
Entrada	Ambiente de pruebas con init.sql y datos sintéticos		Liliana Sofía Panesso Méndez
Entrada	Casos CP-001 a CP-021 diseñados		
Salida	100 % de casos P0/P1 ejecutados		
Salida	0 defectos bloqueantes o críticos abiertos		
Salida	Aceptación del Product Owner		Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)

4. Riesgos de calidad y priorización

4.1 Registro de riesgos de calidad

ID	Riesgo	Fuente	Prob.	Impacto	Nivel	Tratamiento	Pruebas asociadas	Responsable
RC-001	Acceso permitido con membresía vencida	RF-003 / RN-009	3	3	Alto	Probar todos los estados	CP-007, CP-008	
RC-002	Escalamiento de privilegios por la API	RNF-001 / RN-011, RN-012	2	3	Alto	Pruebas de autorización en el servidor	CP-018, CP-020, CP-021	
RC-003	Renovación que pierde días o duplica membresías	RF-005 / RN-003, RN-005	2	3	Alto	Casos de borde de fechas	CP-012, CP-013	

4.2 Matriz de criticidad funcional

Proceso / módulo	Impacto de fallo	Frecuencia de uso	Exposición de datos	Complejidad	Criticidad	Cobertura mínima
Autenticación	Alto	Diaria	Credenciales		Alta	Unitarias + integración + seguridad
Control de acceso y membresías	Alto	Cada ingreso	Datos personales y biométricos		Alta	
Registro financiero	Medio	Semanal	Datos financieros		Media	

4.3 Priorización de casos de prueba

Prioridad	Criterio	Frecuencia recomendada
P0 – Bloqueante	Seguridad crítica, pérdida de datos o flujo esencial	Cada cambio relevante / pipeline
P1 – Alta	Función principal o regla de negocio crítica	Cada ciclo
P2 – Media	Función importante con alternativa operativa	Antes de liberación
P3 – Baja	Escenario poco frecuente o cosmético	Según capacidad

5. Organización, roles y responsabilidades

5.1 Equipo de calidad

Rol	Responsabilidades	Autoridad	Evidencias
Líder de calidad	Plan, coordinación, métricas y recomendación de cierre		
Desarrollador	Pruebas unitarias, corrección y soporte técnico	Corrige defectos de su módulo	
Responsable funcional	Validar criterios y aceptación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	
Responsable de seguridad	Revisar controles y pruebas condicionadas		
Usuario representante	Ejecutar o validar aceptación	Recepción del gimnasio (STK-02)	
Instructor	Revisión académica y técnica		

5.2 Matriz RACI de pruebas

Actividad	Calidad	Desarrollo	PO / cliente	Usuario	Instructor
Aprobar estrategia					
Diseñar casos					
Preparar ambiente					
Ejecutar pruebas					
Corregir defectos					
Aceptar producto					

5.3 Comunicación y escalamiento

Evento	Frecuencia	Participantes	Entrada	Salida
Revisión de calidad	Semanal / iteración		Métricas y defectos	Decisiones y acciones
Triage de defectos	Según necesidad		Defectos nuevos	Severidad, prioridad, responsable
Go / No-Go	Antes de liberar		Reporte final	Decisión documentada

6. Ambientes, herramientas y datos de prueba

6.1 Inventario de ambientes

ID	Ambiente	Propósito	URL / acceso	Versión	Datos	Responsable	Disponibilidad
AMB-DEV	Desarrollo	Construcción y pruebas del desarrollador	http://localhost:5173 / http://localhost:3000/api	develop	Sintéticos	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla	Local
AMB-QA	Pruebas	Ejecución de los ciclos de prueba			Sintéticos		
AMB-UAT	Aceptación	Validación del Product Owner y la recepción			Sintéticos	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	
AMB-PROD	Producción	Operación del gimnasio	Hosting por definir	v1.0.0	Reales	Liliana Sofía Panesso Méndez	Horario de atención

6.2 Configuración de ambiente

Elemento	Valor / versión	Origen	Verificación
Sistema operativo	Windows (equipos del equipo y de la recepción)		
Runtime / SDK	Node.js LTS reciente		
Base de datos	MySQL local (XAMPP) o en la nube	init.sql + scripts/crear-admin.js	
Navegadores / dispositivos	Chrome, Edge y Firefox; computador, tablet y celular		
Servicios externos / mocks	Sensor AS608 + CP2102 (sin simulador); en pruebas automatizadas se reemplazan sus respuestas	src/hardware	
Variables de entorno	.env.example del backend y VITE_API_URL del frontend	Repositorio	
Build / commit			

6.3 Herramientas de prueba

Categoría	Herramienta	Versión	Uso	Responsable	Alternativa
Unitarias					
API					
E2E					
Cobertura					
Seguridad					
Rendimiento					
Accesibilidad					

6.4 Datos de prueba

ID	Conjunto	Propósito	Origen	Sensibilidad	Preparación	Restauración
DATA-001	Clientes de prueba	Registrar, buscar y renovar	Sintético	Media	Crear 400 clientes con cédulas ficticias	Volver a ejecutar init.sql
DATA-002	Membresías en todos los estados	Probar acceso activa, vencida, cancelada y sin membresía	Sintético	Baja	Fechas relativas a hoy	Volver a ejecutar init.sql

Regla de privacidad

No utilice datos personales reales en pruebas salvo autorización y controles explícitos. Las semillas y ejemplos no deben contener secretos, documentos reales ni información sensible.

7. Niveles y tipos de prueba

7.1 Catálogo y aplicabilidad

Tipo de prueba	Objetivo	Prioridad	Aplica	Justificación / alcance
Unitaria	Reglas y funciones aisladas	Obligatoria	Sí	Servicios y utilidades de validación
Integración	Persistencia, API y servicios	Obligatoria	Sí	API con MySQL
Sistema / E2E	Flujos completos	Condicionada	Sí	Flujos FLU-001 a FLU-005
Aceptación	Criterios funcionales	Condicionada	Sí	PO y recepción
Seguridad	Acceso, entrada y exposición	Obligatoria / condicionada	Sí	RNF-001
Rendimiento	Tiempo, carga o volumen	Condicionada	Sí	RNF-003
Accesibilidad	Uso con teclado, semántica y contraste	Obligatoria	Sí	Flujos críticos
Compatibilidad	Navegadores / dispositivos definidos	Condicionada	Sí	RNF-007
Recuperación	Backup, restauración y fallos	Condicionada	Sí	Respaldo y restauración

7.2 Estrategia por componente

Componente	Riesgo principal	Pruebas unitarias	Integración	E2E	Seguridad	RNF
CMP-05 Control de acceso	Acceso indebido	estadosAcceso	POST /api/acceso-fisico/validar	FLU-004	Token y rol	RNF-003
CMP-04 Servicios	Reglas de membresía	membresia.service (fechas)	API-11 a API-15	FLU-003	—	—
CMP-02 Middlewares	Escalamiento de privilegios	permitirRoles	Todas las rutas	FLU-001	401/403	RNF-001

8. Diseño y gestión de casos de prueba

8.1 Catálogo maestro

ID	Título	Requisito / HU / CU	Prioridad	Tipo	Estado	Automatizada	Responsable
CP-001	Registro de cliente válido	RF-001 / HU-001	P1	Integración	Diseñado		
CP-002	Cédula duplicada	RF-001 / HU-001	P1	Integración	Diseñado		
CP-003	Campos inválidos	RF-001 / HU-001	P1	Integración	Diseñado		
CP-004	Crear plan	RF-002 / HU-003	P1	Integración	Diseñado		
CP-005	Eliminar plan con membresías	RF-002 / HU-003	P1	Integración	Diseñado		
CP-006	Empleado intenta crear plan	RF-002 / HU-003	P1	Seguridad	Diseñado		
CP-007	Acceso con membresía activa	RF-003 / HU-006	P0	Integración	Diseñado		
CP-008	Acceso con membresía vencida	RF-003 / HU-006	P0	Integración	Diseñado		
CP-009	Huella no reconocida	RF-003 / HU-006	P0	Integración	Diseñado		
CP-010	Registrar huella	RF-004 / HU-005	P1	Integración	Ejecutado manualmente (10/11/2026): aprobado		
CP-011	Huella ya registrada (mismo dedo, también en otra posición)	RF-004 / HU-005	P1	Integración	Ejecutado manualmente (10/11/2026): aprobado		
CP-012	Renovar vigente	RF-005 / HU-004	P0	Integración	Diseñado		
CP-013	Renovar vencida	RF-005 / HU-004	P0	Integración	Diseñado		
CP-014	Resumen de pagos	RF-006 / HU-008	P1	Integración	Diseñado		
CP-015	Empleado sin registro financiero	RF-006 / HU-008	P1	Seguridad	Diseñado		
CP-016	Inicio de sesión válido	RF-007 / HU-002	P0	Integración	Diseñado		
CP-017	Credenciales inválidas	RF-007 / HU-002	P1	Integración	Diseñado		

ID	Título	Requisito / HU / CU	Prioridad	Tipo	Estado	Automatizada	Responsable
CP-018	Eliminar último administrador	RF-007 / HU-002	P0	Seguridad	Diseñado		
CP-019	Filtrar historial	RF-008 / HU-006	P1	Integración	Diseñado		
CP-020	Petición sin token	RNF-001 / HU-010	P0	Seguridad	Diseñado		
CP-021	Empleado en ruta de Administrador	RNF-001 / HU-010	P0	Seguridad	Diseñado		
CP-022	Eliminar huella (se borra del sensor y de la base de datos)	RF-004 / HU-005	P1	Integración	Ejecutado manualmente (10/11/2026): aprobado		

8.2 Ficha detallada de caso de prueba

Campo	Contenido
ID y título	CP-008 – Acceso con membresía vencida
Objetivo	Verificar que se niegue el ingreso cuando la fecha de fin ya pasó.
Requisito / regla / riesgo	RF-003, RN-002, RN-009 / RC-001
Prioridad y tipo	P0 – Integración
Precondiciones	Cliente con huella registrada y membresía activa con fecha de fin de ayer; token de Empleado.
Datos de entrada	DATA-002
Pasos	1. Enviar POST /api/acceso-fisico/validar con la huella del cliente. 2. Consultar GET /api/acceso-fisico/historial.
Resultado esperado	Respuesta «denegado» con motivo «Membresía vencida»; el intento queda en el historial.
Resultado obtenido	
Ambiente / versión	
Evidencia	
Estado	Diseñado
Defecto asociado	
Responsable y fecha	

8.3 Diseño de escenarios

- Escenario positivo principal.
- Datos inválidos y límites.
- Permisos permitidos y denegados.
- Estados vacíos, carga, error y reintento.
- Duplicidad e idempotencia cuando aplique.
- Concurrencia y transacciones cuando aplique.
- Expiración de sesión y recuperación.
- Fallo de dependencias externas.

8.4 Revisión de calidad del caso

Criterio	Cumple	Observación
Tiene objetivo y resultado verificable	Sí / No	
Es reproducible y no depende de conocimiento implícito	Sí / No	
Usa datos controlados	Sí / No	
Está trazado a requisito o riesgo	Sí / No	
Evita pasos ambiguos	Sí / No	
Define evidencia esperada	Sí / No	

9. Automatización, cobertura y CI

9.1 Estrategia de automatización

Candidato	Beneficio	Costo mantenimiento	Estabilidad	Frecuencia	Decisión
Reglas críticas					Automatizar / Manual
API principal					
Flujo E2E crítico					
Interfaz visual cambiante					

9.2 Cobertura objetivo

Dimensión	Meta	Método	Exclusiones justificadas	Resultado
Requisitos críticos	100 % con prueba y evidencia	Matriz de trazabilidad		
Reglas de negocio críticas	100 % (RN-002 a RN-012)	Casos / unitarias		
Cobertura de código		Herramienta		
Ramas / condiciones críticas				
Flujos E2E críticos	100 % (FLU-001 a FLU-005)			

Advertencia

Una cobertura de código alta no garantiza buenos casos. Debe analizarse qué lógica está cubierta, qué escenarios faltan y si las aserciones son significativas.

9.3 Pipeline de integración continua

Etapa	Comando / herramienta	Condición de aprobación	Artefacto generado
Instalación reproducible	npm install (backend y frontend)	Sin errores	
Lint / formato	npm run lint	Sin errores críticos	
Pruebas unitarias		Aprobadas	
Pruebas integración		Aprobadas	
Build	npm run build	Exitoso	
Auditoría dependencias	npm audit	Sin vulnerabilidades críticas	

Etapa	Comando / herramienta	Condición de aprobación	Artefacto generado
		sin tratar	
Reporte cobertura		Meta evaluada	

10. Pruebas funcionales y de integración

10.1 Cobertura por módulo

Módulo	Flujo crítico	RF / HU	Reglas	Casos	Resultado	Evidencia
Autenticación	Iniciar sesión y acceder según el rol	RF-007 / HU-002	RN-011, RN-012	CP-016 a CP-018, CP-020, CP-021		
Control de acceso	Validar ingreso por huella	RF-003, RF-004 / HU-005, HU-006	RN-002, RN-008 a RN-010	CP-007 a CP-011, CP-019		
Membresías y pagos	Asignar, renovar y consultar pagos	RF-005, RF-006 / HU-004, HU-008	RN-003 a RN-005, RN-011	CP-012 a CP-015		

10.2 Pruebas de API

Aspecto	Criterio	Casos / evidencia
Métodos y rutas	Uso consistente de contrato	
Códigos HTTP	Representan resultado real	
Validación de entrada	Datos inválidos rechazados	
Formato de respuesta	Estructura consistente	
Errores	Sin trazas ni secretos	
Paginación y filtros	Límites y consistencia	
Idempotencia	Sin duplicación no deseada	
Versionamiento	Compatibilidad controlada	

10.3 Persistencia e integridad

Prueba	Objetivo	Resultado esperado	Evidencia
Migración desde cero	Crear estructura completa	Instalación reproducible	
Restricciones	Rechazar estados inválidos	Integridad en BD	
Transacción	Evitar estados parciales	Rollback correcto	
Borrado	Aplicar política definida	Trazabilidad preservada	
Semillas	Cargar datos controlados	Sin datos sensibles	

11. Pruebas de seguridad y autorización

11.1 Alcance de seguridad

Control	Aplica	Prueba prevista	Criterio de aceptación	Evidencia
Autenticación	Sí	CP-016, CP-017	No revela información sensible	
Autorización servidor	Sí	CP-018, CP-021	No se eluden permisos modificando cliente	
Sesión / tokens	Sí	CP-020 (token vencido o ausente)	Expiración y revocación definidas	
Inyección	Sí	Revisión de repositorios	Entradas tratadas correctamente	
XSS / CSRF	Sí	Revisión de salidas en React	Control acorde a tecnología	
Secretos	Sí	Revisión de .gitignore y .env.example	Sin credenciales reales	
Dependencias	Sí	npm audit	Sin críticas sin tratamiento	
Datos personales	Sí	Respuestas sin template_hash	Acceso y minimización controlados	

11.2 Matriz de autorización

Rol	Recurso	Acción permitida	Acción denegada	Caso positivo	Caso negativo
Empleado	Planes	Consultar	Crear, editar y eliminar	CP-004	CP-006
Empleado	Registro financiero / personal	—	Consultar y modificar	CP-014	CP-015, CP-021

11.3 Registro de hallazgos de seguridad

ID	Hallazgo	Severidad	Activo	Evidencia	Tratamiento	Estado
SEC-001		Crítica / alta / media / baja				
SEC-002						

12. Pruebas de rendimiento y confiabilidad

12.1 Objetivos medibles

ID RNF	Operación	Carga / volumen	Métrica	Umbral	Ambiente	Herramienta
RNF-003	POST /api/acceso-fisico/validar	400 clientes registrados	p95	< 2 s	AMB-QA	
RNF-004	Disponibilidad	Horario de atención	Porcentaje	99,9 %	AMB-PROD	

12.2 Escenarios de rendimiento

ID	Tipo	Descripción	Usuarios / volumen	Duración	Criterio	Resultado
PERF-001	Carga					
PERF-002	Estrés					
PERF-003	Volumen					

12.3 Confiabilidad y recuperación

Escenario	Fallo simulado	Comportamiento esperado	Tiempo recuperación	Evidencia
Servicio externo no disponible		Respuesta controlada		
Base de datos temporalmente caída		Sin pérdida silenciosa		
Restauración de backup		Datos recuperados y verificados		
Rollback de versión		Servicio operativo		

13. Pruebas UX, accesibilidad y compatibilidad

13.1 Usabilidad

Tarea crítica	Perfil	Meta de éxito	Tiempo objetivo	Resultado	Hallazgo
Registrar un cliente nuevo	PER-002 Recepcionista	≥ 80 % sin ayuda	< 2 min (RNF-002)		
Renovar una membresía por cédula	PER-002 Recepcionista	≥ 80 % sin ayuda			

13.2 Accesibilidad

Criterio	Método	Aplica	Resultado	Evidencia
Navegación por teclado	Prueba manual	Sí / No		
Foco visible	Prueba manual	Sí / No		
Etiquetas y mensajes	Lector de pantalla / inspección	Sí / No		
Contraste	Herramienta	Sí / No		
Semántica de encabezados	Auditoría	Sí / No		
Alternativas de imágenes	Auditoría	Sí / No		
Zoom y reflow	Prueba visual	Sí / No		

13.3 Compatibilidad

Plataforma	Versión / resolución	Flujos probados	Resultado	Observaciones
Chrome	Dos últimas versiones			
Firefox	Dos últimas versiones			
Edge	Dos últimas versiones			
Android / iOS				
Escritorio / móvil / tableta	360 px a 1920 px			

14. Gestión de defectos y regresión

14.1 Flujo de estados

Nuevo → Analizado → Asignado → En corrección → Listo para verificar → Cerrado / Reabierto / Rechazado / Diferido

14.2 Registro de defectos

ID	Título	Severidad	Prioridad	Ambiente	Versión	Caso	Responsable	Estado
DEF-001		Alta	P1	AMB-QA		CP-___		Nuevo
DEF-002								

14.3 Ficha de defecto

Campo	Contenido
ID y título	DEF-___ – _____
Descripción	
Pasos para reproducir	1. 2. 3.
Resultado esperado	
Resultado obtenido	
Ambiente / build	
Severidad / prioridad	
Evidencia	EV-___
Causa raíz	
Corrección aplicada	
Prueba de regresión	CP-___
Estado / responsable	

14.4 Criterios de severidad

Severidad	Definición	Ejemplo	Condición de liberación
Bloqueante	Impide flujo crítico o evaluación	Sistema no inicia	No se libera
Crítica	Seguridad, pérdida o corrupción de datos	Acceso no autorizado	No se libera
Alta	Función principal falla sin alternativa	No permite registrar	Debe corregirse
Media	Falla con alternativa	Filtro incorrecto	Puede aceptarse con plan
Baja	Cosmética o menor	Alineación visual	Puede diferirse

15. Evidencias, métricas y reportes

15.1 Catálogo de evidencias

ID	Tipo	Descripción	Caso / defecto	Ubicación	Versión	Responsable
EV-001	Reporte / captura / log		CP-___			
EV-002			DEF-___			

15.2 Reglas de evidencia

- Debe identificar versión, ambiente, fecha y responsable.
- Debe permitir comprobar el resultado sin depender de una explicación oral.
- No debe contener datos sensibles ni secretos.
- Las capturas se usan como apoyo, no como sustituto de logs o reportes cuando estos existan.
- La evidencia debe estar almacenada en ubicación estable y trazable.

15.3 Métricas de calidad

Indicador	Fórmula / método	Meta	Frecuencia	Resultado
Cobertura de requisitos	Requisitos con prueba aprobada / total	100 % críticos		
Tasa de aprobación	Casos aprobados / ejecutados			
Defectos abiertos por severidad	Conteo	0 críticos abiertos		
Densidad de defectos	Defectos / módulo o tamaño			
Reapertura	Defectos reabiertos / cerrados			
Tiempo medio de corrección	Promedio desde registro a cierre			
Cobertura de código	Herramienta			

15.4 Reporte de ejecución

Ciclo	Fecha	Versión	Planificados	Ejecutados	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Conclusión
CIC-01								
CIC-02								

16. Pruebas de aceptación y decisión de liberación

16.1 Plan de aceptación

Elemento	Definición
Representante que acepta	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner) en representación de STK-01
Versión candidata	v1.0.0
Ambiente	AMB-UAT
Alcance	Flujos críticos FLU-001 a FLU-005
Datos	DATA-001, DATA-002
Criterios de entrada	
Criterios de aceptación	
Defectos tolerados	
Fecha y duración	

16.2 Registro de aceptación

Criterio / HU	Caso	Resultado	Evidencia	Observación	Decisión
HU-___ / CA-___	CP-___	Aprobado / fallido	EV-___		

16.3 Evaluación Go / No-Go

Factor	Estado	Evidencia	Riesgo residual	Decisión
Flujos críticos	Cumple / No cumple			
Seguridad crítica				
Migraciones y datos				
Pruebas automatizadas / CI				
Defectos residuales				
Documentación y despliegue				
Aceptación funcional				

16.4 Acta de decisión

Campo	Contenido
Decisión	Liberar / Liberar con condiciones / No liberar
Versión	
Condiciones o pendientes	
Riesgos aceptados	
Responsable de aceptación	
Fecha	
Firmas / evidencia	

17. Cierre de pruebas y lecciones aprendidas

17.1 Resumen final

Elemento	Resultado
Alcance ejecutado	
Casos planificados / ejecutados	
Cobertura alcanzada	
Defectos encontrados / cerrados	
Defectos pendientes	
Riesgos residuales	
Recomendación final	

17.2 Defectos y riesgos pendientes

ID	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha objetivo	Aceptado por
DEF-___					
RC-___					

17.3 Lecciones aprendidas

Situación	Qué funcionó	Qué no funcionó	Acción futura	Responsable

17.4 Criterios de cierre documental

- Todos los resultados y evidencias están versionados.
- La matriz de trazabilidad refleja el estado final.
- Los defectos pendientes tienen decisión y responsable.
- El informe de pruebas fue revisado y aprobado.
- Los scripts y suites pueden ejecutarse con instrucciones documentadas.
- La información sensible fue retirada de las evidencias.

Anexo A. Lista de verificación de aprobación

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia / observación
1	El alcance y los riesgos de calidad están definidos.	Sí / No / N.A.	
2	Los casos críticos trazan a requisitos, reglas o riesgos.	Sí / No / N.A.	
3	Los ambientes y datos son reproducibles y seguros.	Sí / No / N.A.	
4	Existen pruebas unitarias e integración para lógica crítica.	Sí / No / N.A.	
5	Las autorizaciones permitidas y denegadas fueron probadas.	Sí / No / N.A.	
6	Los defectos tienen severidad, estado y evidencia.	Sí / No / N.A.	
7	La cobertura fue medida y analizada.	Sí / No / N.A.	
8	El pipeline ejecuta verificaciones acordadas.	Sí / No / N.A.	
9	Los flujos críticos no presentan defectos bloqueantes.	Sí / No / N.A.	
10	La accesibilidad básica fue verificada.	Sí / No / N.A.	
11	Los RNF aplicables tienen método y resultado.	Sí / No / N.A.	
12	La aceptación fue realizada por un representante válido.	Sí / No / N.A.	
13	La recomendación de liberación está documentada.	Sí / No / N.A.	
14	La documentación coincide con la versión evaluada.	Sí / No / N.A.	

Anexo B. Plantilla rápida de caso de prueba

Campo	Contenido
ID / título	CP-___ – _____
Trazabilidad	RF-___ / RNF-___ / HU-___ / CU-___ / RN-___
Prioridad / tipo	
Precondiciones	
Datos	
Pasos	1. 2. 3.
Resultado esperado	
Ambiente / versión	
Resultado / evidencia	
Defecto	DEF-___
Responsable / fecha	

Anexo C. Estructura recomendada del repositorio

/docs/calidad/plan-pruebas.docx
/docs/calidad/reportes/
/docs/calidad/evidencias/
/tests/unit/
/tests/integration/
/tests/e2e/
/tests/fixtures/
.github/workflows/ci.yml
coverage/ (generado, no necesariamente versionado)

Anexo D. Criterio mínimo de aprobabilidad

Condición mínima

El proyecto no debe considerarse aprobable si los flujos críticos no ejecutan, existen fallas críticas de seguridad, no hay trazabilidad entre requisitos y pruebas, la base de datos no es reproducible, la aplicación no puede instalarse o el equipo no comprende las pruebas y resultados presentados.